



**UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE COLOMBIA**
VIGILADA MINEDUCACIÓN

w w w . u c a t o l i c a . e d u . c o

NIVORA

Plataforma web educativa para el aprendizaje y práctica de programación en Python



INTEGRANTES

Pedro Pablo Galvis Ríos
Alejandro Alea Londoño

UNIVERSIDAD

Universidad Católica de Colombia

PROGRAMA

Ingeniería de Sistemas y
Computación

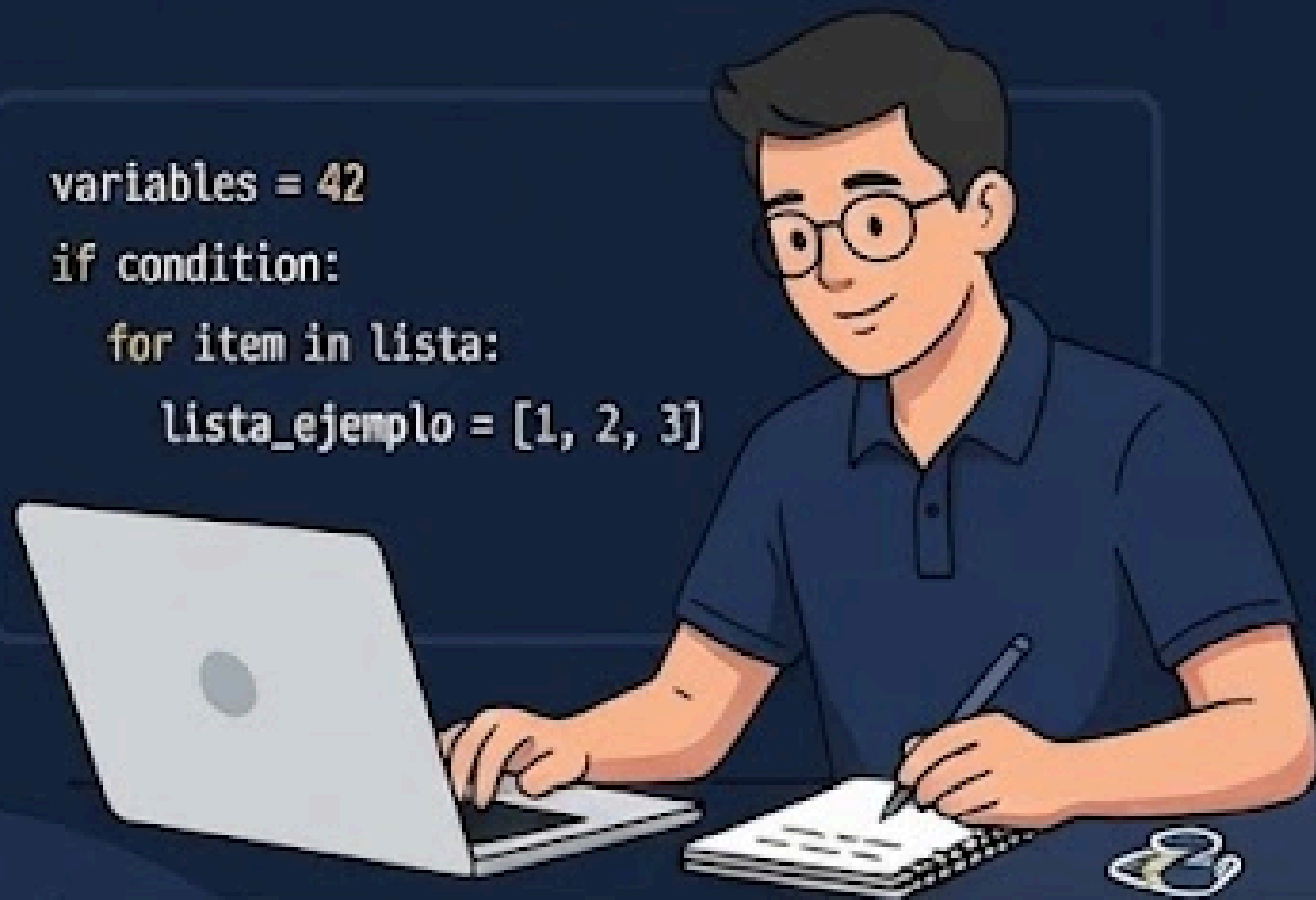
DOCENTE

Diego Iván Oliveros

APRENDER PROGRAMACIÓN NO TERMINA EN ENTENDER LA TEORÍA

APRENDER

```
variables = 42  
if condition:  
    for item in lista:  
        lista_ejemplo = [1, 2, 3]
```



¿Y AHORA
CÓMO LO
APLICO?

APLICAR

[NIVORA LOGO PEQUEÑO]

PROBLEMA: Ordenar una lista.
ENTRADA: [5, 2, 8, 1]
SALIDA: [1, 2, 5, 8]
RESTRICCIONES: Tiempo < 1s,
Memoria < 256MB.



Existe una *brecha* entre comprender un concepto y utilizarlo para resolver problemas nuevos.

¿QUÉ ES NIVORA?

Una plataforma web educativa para aprender y practicar programación en Python.



APRENDER

Lecciones y conceptos



PRACTICAR

Ejercicios y actividades



APLICAR

Problemas contextualizados



PROFUNDIZAR

Problemas de mayor complejidad

El objetivo es que el estudiante no solo comprenda un concepto, sino que aprenda a utilizarlo para resolver problemas.

DOS ESPACIOS PRINCIPALES EN NIVORA

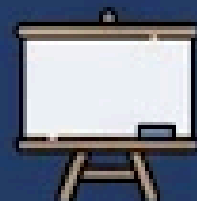
El aprendizaje y la práctica se encuentran en apartados independientes dentro de la plataforma.

APRENDER

Explora el temario y aprende los conceptos de Python.



UNIDADES



TEMAS



CONTENIDO INTERACTIVO

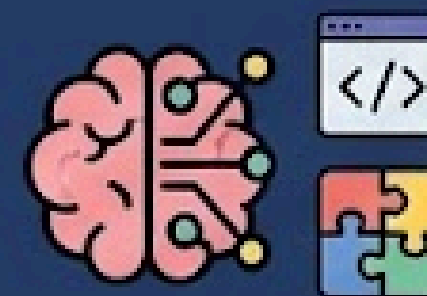
PRACTICAR

Pon a prueba tus conocimientos mediante diferentes modalidades de desafío.



DESAFÍO FÁCIL

Ejercicios guiados



DESAFÍO DIFÍCIL

Problemas contextualizados

Aprender y practicar son experiencias complementarias, pero funcionan como apartados independientes.

APRENDER: CONTENIDO INTERACTIVO

Cada unidad introduce los conceptos necesarios para avanzar progresivamente en Python.

UNIDAD 1 — FUNDAMENTOS DE PYTHON

 Variables

```
nombre = "Mundo"  
_____ = 25
```

 Tipos de datos

	str	select
nombre	☒ str	☐
edad	☐ int	☒

$\pm$ $\times$ Operadores

```
suma = 5 + _____
```

 Entrada de datos

```
input('t|_____')
```

Aprender haciendo, no solo leyendo.



UNIDAD



TEMA



ACTIVIDAD
INTERACTIVA

PRÁCTICA ORGANIZADA POR UNIDADES

Cada unidad cuenta con sus propios **desafíos** para poner en práctica los **conocimientos correspondientes**.

PRACTICAR

UNIDAD 1



Fundamentos de Python

DESAFÍO FÁCIL



Ejercicio de aplicación directa

DESAFÍO DIFÍCIL



Problema contextualizado

UNIDAD 2



Control de flujo

DESAFÍO FÁCIL



Ejercicio de aplicación directa

DESAFÍO DIFÍCIL



Problema contextualizado

UNIDAD 3



Listas y estructuras

DESAFÍO FÁCIL



Ejercicio de aplicación directa

DESAFÍO DIFÍCIL



Problema contextualizado

CADA UNIDAD → 2 MODALIDADES DE PRÁCTICA

Los desafíos están diseñados a partir de los conocimientos trabajados en cada unidad.

PRACTICAR: DESAFÍO FÁCIL

Ejercicios guiados para reforzar los conceptos aprendidos en cada unidad.

DESAFÍO FÁCIL — UNIDAD 1

Tema: Variables y entrada de datos

PROBLEMA: Escribe un programa que solicite el nombre y la edad de una persona y muestre un mensaje con ambos datos.

```
// Un pequeño fragmento de código  
// ...
```

Comprobar

¿QUÉ SE PRACTICA?



Variables



Entrada de datos



Salida de información

Aplicación directa de los conceptos vistos en la unidad.

PRACTICAR: DESAFÍO DIFÍCIL

Problemas contextualizados para aplicar y profundizar los conocimientos aprendidos.

DESAFÍO DIFÍCIL — UNIDAD 2

TARJETA DE TRANSPORTE

CONTEXTO: Una universidad necesita calcular el costo de transporte de sus estudiantes según la cantidad de viajes realizados durante el día.

PROBLEMA: Dados el número de estudiantes y la cantidad de viajes realizados por cada uno, determine el costo total del transporte.

ENTRADA: n

$a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n$

SALIDA: Costo total.

RESTRICCIONES:

$1 \leq n \leq 100\ 000$

$1 \leq a_i \leq 10^9$

EJEMPLO:

Entrada:

5

2 4 1 3 2

Salida:

12

EL ESTUDIANTE DEBE:

- Comprender el problema
- Identificar los datos
- Diseñar una estrategia
- Implementar en Python
- Probar la solución

PRÁCTICA AVANZADA

Contexto + restricciones + casos de prueba + análisis

PROBLEMA → SOLUCIÓN → PRUEBAS

DESAFÍO FÁCIL **VS.** DESAFÍO DIFÍCIL

Dos modalidades de práctica según el nivel de aplicación y razonamiento requerido.



DESAFÍO FÁCIL

Reforzar lo aprendido



Instrucciones **directas**



Aplicación de un concepto o pocos conceptos



Problema delimitado



Menor nivel de análisis

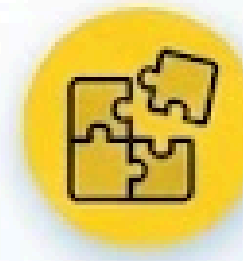


Casos de prueba **sencillos**



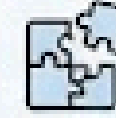
Enfoque en practicar lo aprendido

↑ NIVEL DE
RAZONAMIENTO



DESAFÍO DIFÍCIL

Aplicar y profundizar



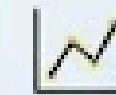
Problema contextualizado



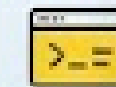
Entradas y salidas definidas



Restricciones



Mayor nivel de análisis



Casos límite y casos de prueba



Selección de una estrategia de solución



Análisis de eficiencia

EJERCICIO DIRECTO → PROBLEMA A RESOLVER

Ambos desafíos están relacionados con los contenidos de la unidad.

¿CON QUÉ VAMOS A CONSTRUIR NIVORA?

Stack tecnológico definido para el desarrollo del prototipo.



PYTHON

Lenguaje principal

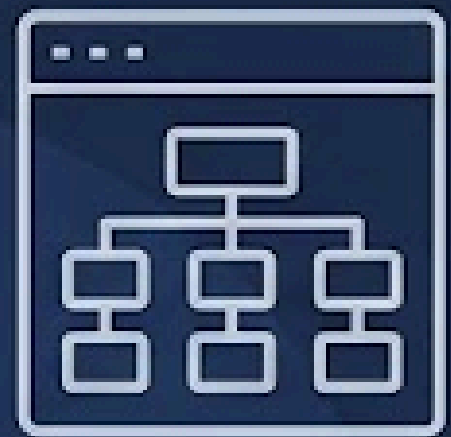
Desarrollo de la lógica de la plataforma y de las soluciones de los desafíos.



FLASK

Backend

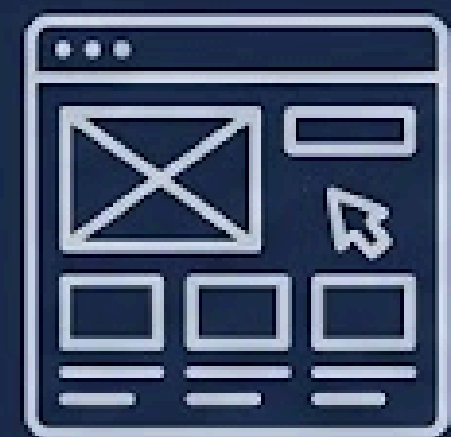
Gestión de rutas, lógica del servidor y funcionamiento de la aplicación web.



HTML

Estructura

Construcción de las páginas y organización del contenido.



CSS

Estilos

Diseño visual, distribución y presentación de la interfaz.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un prototipo de plataforma web educativa para el **APRENDIZAJE** progresivo de programación en Python mediante lecciones y actividades **PRÁCTICA(S)**, incorporando ejercicios y retos algorítmicos contextualizados que permitan al estudiante **APLICAR** y profundizar los conocimientos adquiridos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

ANALIZAR

Conceptos,
problemas,
entradas, salidas
y restricciones.

02

DISEÑAR

Estrategias
de solución,
pseudocódigo y
complejidad.

03

IMPLEMENTAR

Prototipo web
y soluciones
algorítmicas en
Python.

04

EVALUAR

Casos de
Casos de prueba,
casos límite y
eficiencia.

PROTOTIPO — DEMOSTRACIÓN

Del concepto al prototipo.

APRENDER → PRACTICAR → RESOLVER → EVALUAR

DEMO DEL PROTOTIPO

Veamos cómo funciona Nivora en la práctica.

CONCLUSIONES

01

Nivora integra aprendizaje y práctica en una misma plataforma educativa.

02

Los desafíos permiten avanzar desde la aplicación de conceptos hasta problemas de mayor complejidad.

03

El proyecto permite aplicar análisis, diseño, implementación y evaluación de soluciones algorítmicas.

04

El prototipo establece una base para la evolución futura de Nivora.